

ch 23 - Séries entières

I DÉFINITION

♥ **DÉFINITION 1 :** Soit (u_n) une suite de nombres réels. On définit la suite (S_n) par :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Dans le cas où la série converge :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k \text{ est notée } \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$$

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Cas des sommes des termes d'une suite arithmétique
 (u_n) Suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Cas des sommes des termes d'une suite géométrique
 (u_n) Suite arithmétique de raison q et de premier terme u_0

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

La série converge si et seulement si $-1 < q < 1$ et dans ce cas, on obtient la formule :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \frac{u_0}{1 - q} \quad \text{si } -1 < q < 1$$

II SÉRIE DE RIEMANN

♥ **DÉFINITION 2 :** Une série de Riemann est une série de la forme :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \quad \text{avec } \alpha \in \mathbb{R}$$

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Une série de Riemann converge si et seulement si $\alpha > 1$

III SÉRIES ENTIÈRES

♥ **DÉFINITION 3 :** On définit une série de terme général $u_n = a_n x^n$. S_n est un polynôme en x .

$$S_n = a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

♠ PROPRIÉTÉ 5 : Rayon de convergence

On appelle R le rayon de convergence de la série si :

- pour $|x| < R$ elle est convergente
- pour $|x| > R$ elle est divergente

► REMARQUE 1 : La série géométrique $S_n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$ est un cas particulier de la série entière. Son rayon de convergence est 1.

IV DÉVELOPPEMENT EN SÉRIE ENTIÈRE

Il est possible de réécrire n'importe quelle fonction en série entière. Cette somme est le plus souvent infinie

♠ PROPRIÉTÉ 6 : Développement en série entière de la fonction exponentielle

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x}{2!} + \frac{x}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$